Programowanie reaktywne

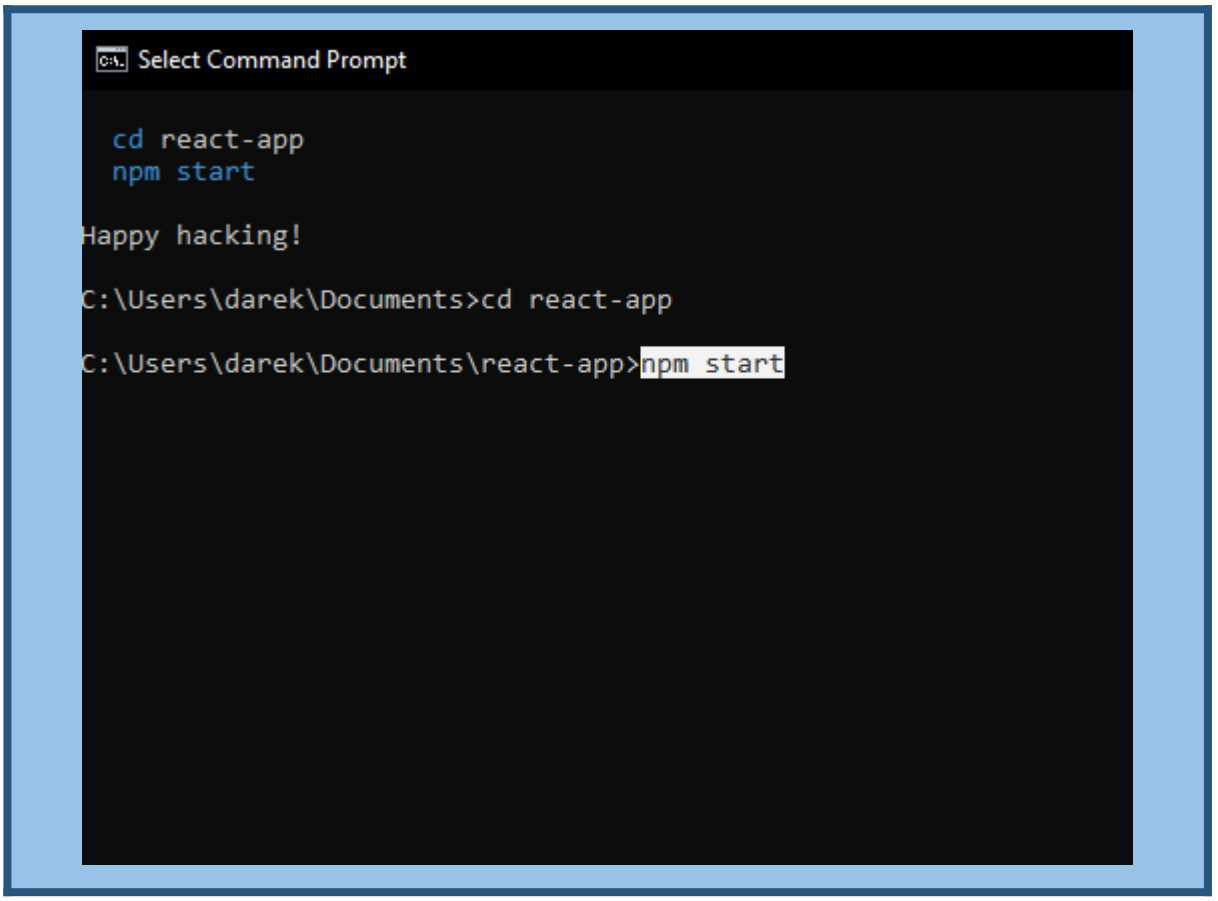
Laboratorium 7
Wstęp do biblioteki ReactJS.

1. **Uruchomienie pierwszej aplikacji.**

Przed uruchomieniem aplikacji należy wykonać polecenie:

npm install

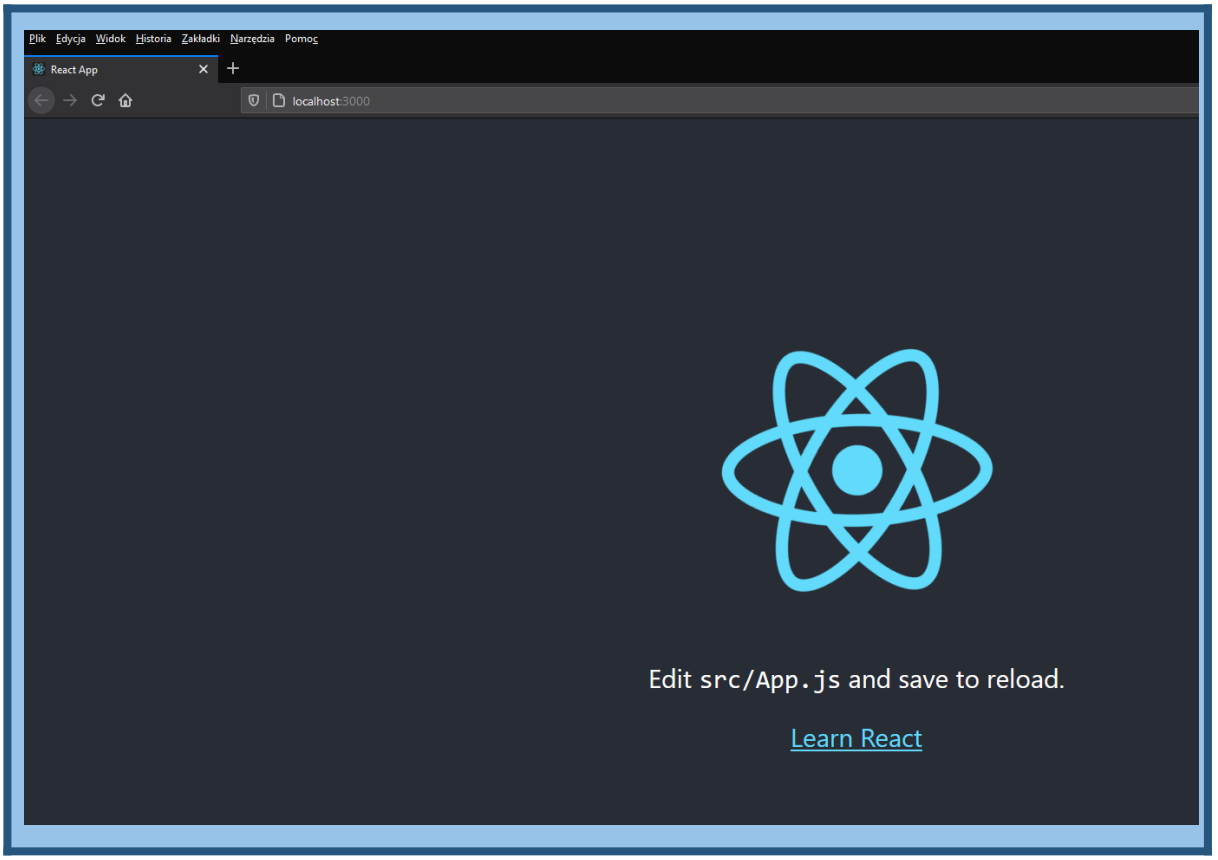
Po przejściu do katalogu z projektem można uruchomić aplikację za pomocą komendy:



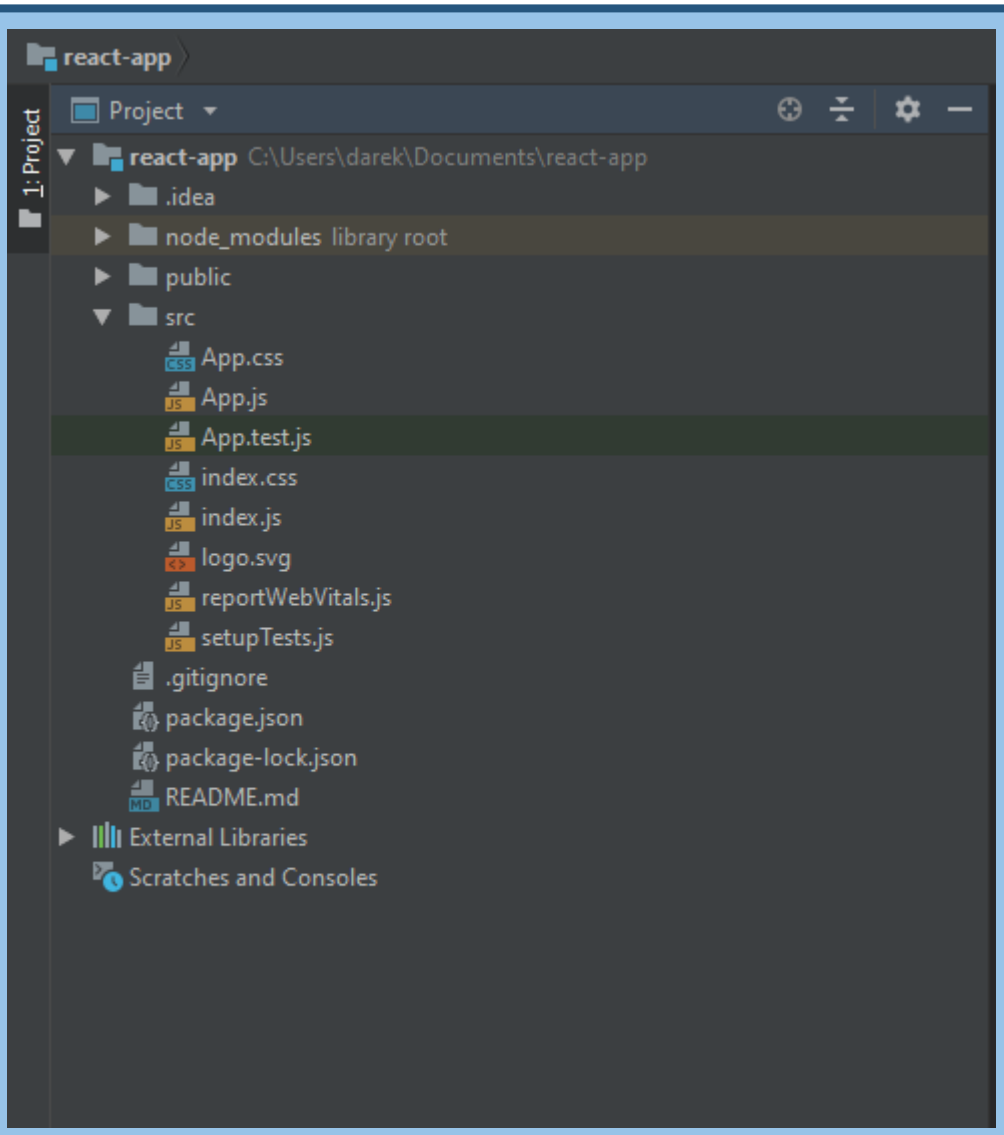
Po zbudowaniu oraz uruchomieniu aplikacji, jest ona dostępna z poziomu przeglądarki pod adresem:

http://localhost:3000/

Po wpisaniu w oknie przeglądarki powyższego adresu powinna pojawić się poniższa strona (aplikacja może uruchomić się automatycznie w domyślnej przeglądarce):



Stworzona aplikacja posiada poniższą strukturę:



node_modules - wszystkie zależności aplikacji
public - zbudowana aplikacja
src - componenty, które są tworzone

Dowolna zmiana w głównym komponencie, jakim jest App, powoduje automatyczne odświeżenie przeglądarki i zastosowania naszych zmian.

Kolejnym krokiem będzie zmiana zawartości pliku:

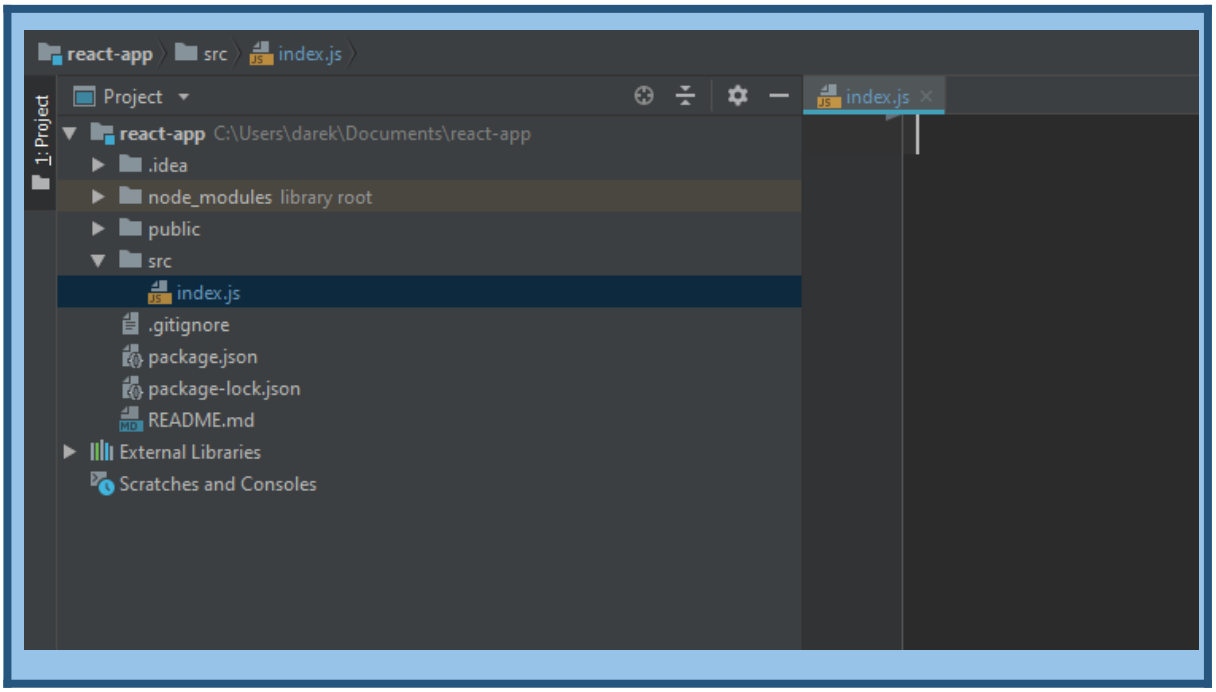
App.js

```
import logo from './logo.svg';
import './App.css';

function App() {
 return (
   <div className="App">
     <p>Moja pierwsza aplikacja React</p>
   </div>
 );
}

export default App;
```

2. Aplikacja “od początku”

Dla treningu można stworzyć aplikację od początku według poniższej instrukcji w zadaniu 2. Proszę pamiętać, że w zadaniu 3 struktura musi być przywrócona.

Zacznijmy to zadanie od usunięcia całej zawartości katalogu **src** i stworzenia pustego pliku o nazwie **index.js:**

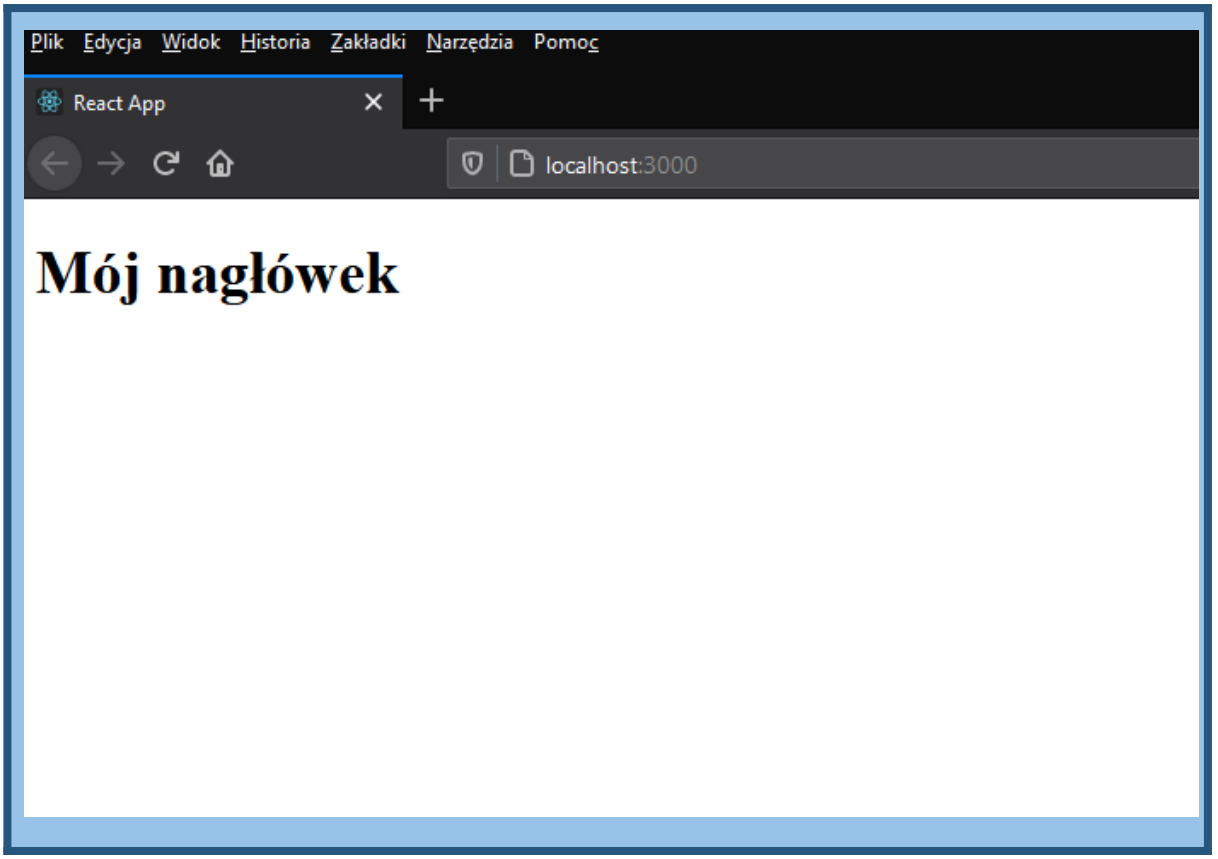


Następnie, zadaniem będzie stworzenie prostego pliku JavaScript z zawartością modułów React. W tym celu należy uzupełnić utworzony przed chwilą plik tak, jak poniżej:

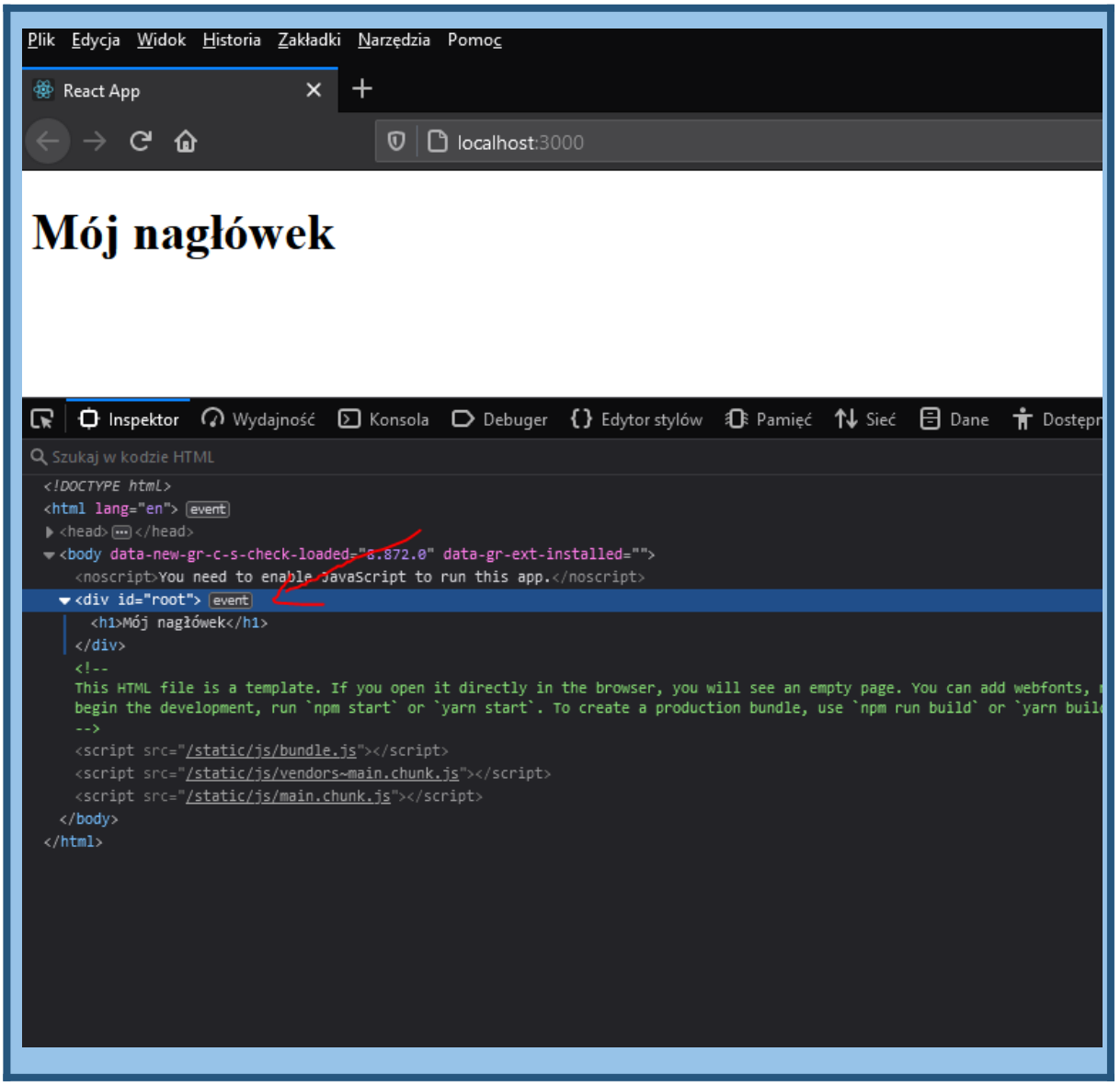
```
index.js
1  import React from 'react';
2  import ReactDOM from 'react-dom';
3
4  const element = <h1>Mój nagłówek</h1>;
5  ReactDOM.render(element, document.getElementById('root'));
6
7
```

Po takiej modyfikacji pliku **index.js,** należy przejść do przeglądarki i pod adresem http://localhost:3000/ odświeżyć stronę.
Aplikacja teraz nie odświeżyła się automatycznie.

Efekt końcowy stworzonej aplikacji powinien być następujący:


Plik Edycja Widok Historia Zakładki Narzędzia Pomoc
React App
localhost:3000
Mój nagłówek

Warto zwrócić uwagę na konstrukcję naszej strony.
W pliku index.js została pobrana referencja do elementu z **id: root** i umieszczona zawartość stałej (const) element.
Tak prezentuje się to w drzewie DOM w podglądzie przeglądarki:



Cała zawartość strony znajduje się w divie z **id = root.** Jest to punkt początkowy struktury aplikacji.

3. Instalacja biblioteki dodatkowej - Bootstrap

Uwaga! Zadanie to proszę zrealizować na nowej wersji aplikacji. Można ponownie pobrać ją z repozytorium!

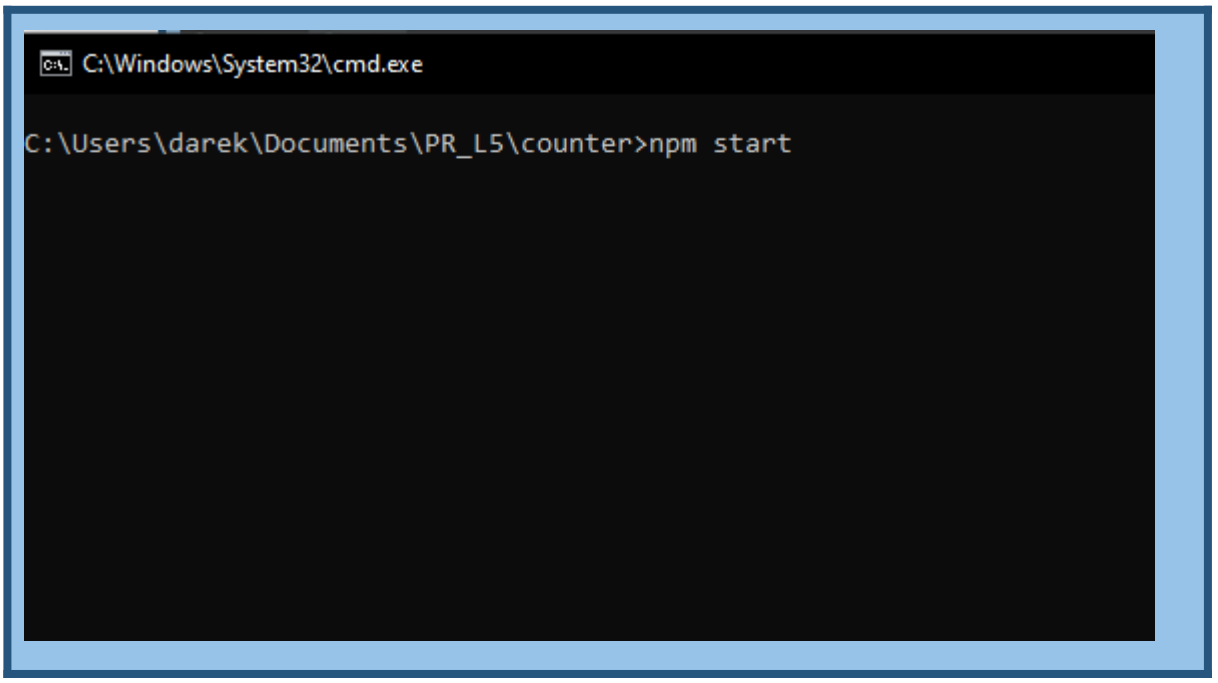
Kolejnym krokiem będzie instalacja biblioteki **bootstrap.**
W tym celu, z poziomu aplikacji należy wykonać komendę:

```
C:\Windows\System32\cmd.exe

C:\Users\darek\Documents\PR_L5>cd counter

C:\Users\darek\Documents\PR_L5\counter>npm install bootstrap
```

Następnie w pliku **index.js** dodać odpowiedni import:

```
package.json   index.js
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import './index.css';
import App from './App';
import reportWebVitals from './reportWebVitals';
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css'

ReactDOM.render(
  <React.StrictMode>
    <App />
  </React.StrictMode>,
  document.getElementById('root')
);

// If you want to start measuring performance in your app, pass a function
// to log results (for example: reportWebVitals(console.log))
// or send to an analytics endpoint. Learn more: https://bit.ly/CRA-vitals
reportWebVitals();
```

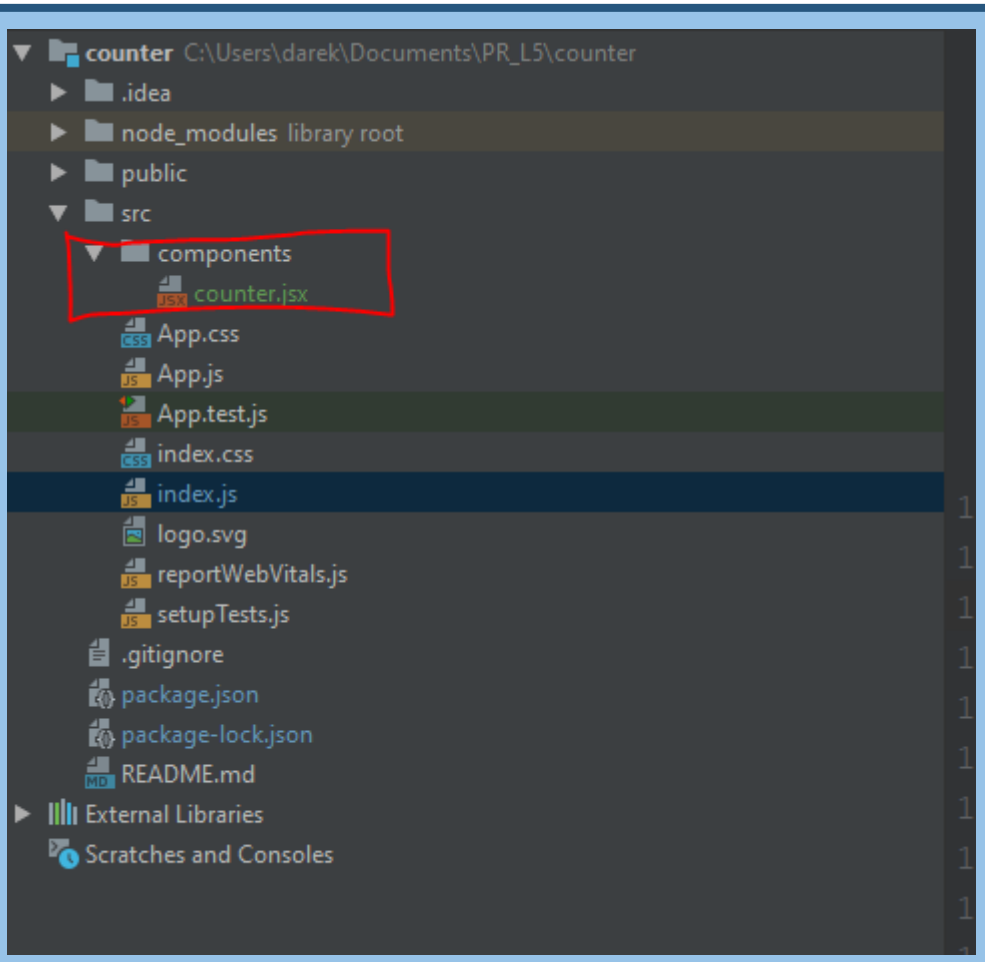
Sprawdźmy, czy wszystko działa jak należy uruchamiając aplikację:



4. Stworzenie nowego komponentu.

Ostatnim krokiem będzie stworzenie prostego komponentu w aplikacji z zadania 4 oraz 5.

W tym celu należy stworzyć nowy katalog **components,** a w nim plik **counter.jsx:**



Zawartość pliku counter.jsx poniżej ⋁

package.json × index.js × App.js × counter.jsx ×

```
1   import React, { Component } from 'react';
2
3   class Counter extends Component {
4       state = {};
5
6       render() {
7           return <h1>Pierwszy komponent</h1>
8       }
9   }
10
11  export default Counter;
```

W pliku **index.js**, proszę nanieść następujące zmiany (zaznaczone na niebiesko):

```
package.json   index.js   App.js   counter.jsx
1   import React from 'react';
2   import ReactDOM from 'react-dom';
3   import './index.css';
4   import App from './App';
5   import reportWebVitals from './reportWebVitals';
6   import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css'
7
8   import Counter from './components/counter'
9
10  ReactDOM.render(
11    <React.StrictMode>
12      <Counter />
13    </React.StrictMode>,
14    document.getElementById('root')
15  );
16
17  // If you want to start measuring performance in your app, pass a f
18  // to log results (for example: reportWebVitals(console.log))
19  // or send to an analytics endpoint. Learn more: https://bit.ly/CRA
20  reportWebVitals();
21
```

Są to:

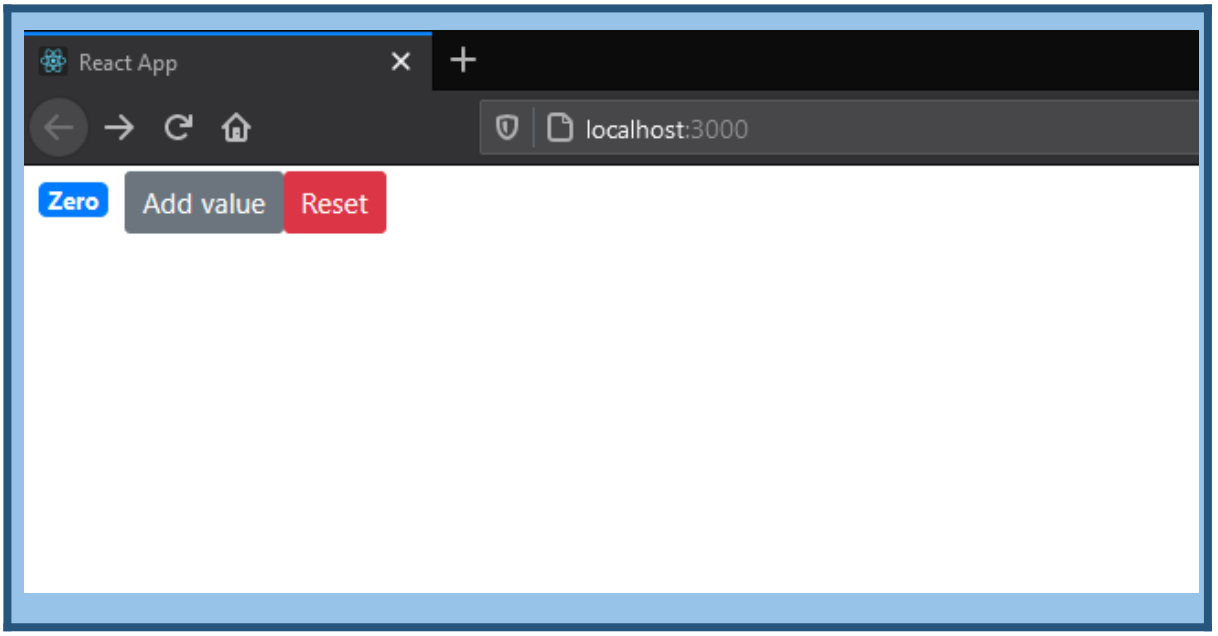
- import komponentu,
- wywołanie komponentu.

Końcowym krokiem będzie modyfikacja komponentu tak, aby możliwa była interakcja z użytkownikiem:

Nowa zawartość pliku **counter.jsx:**

```jsx
import React, {Component} from 'react';

class Counter extends Component {
    state = {
        count: 0
    };

    incrementNumber = () => {
        this.setState({count: this.state.count + 1});
    };

    currentCount = () => {
        return this.state.count === 0 ? 'Zero' : this.state.count;
    };

    resetCount = () => {
        this.setState({count: 0});
    };

    render() {
        return <div>
            <span className="badge badge-primary m-2">{this.currentCount()}</span>
            <button className="btn btn-secondary btn-sm" onClick={this.incrementNumber}>Add value</button>
            <button className="btn btn-danger btn-sm" onClick={this.resetCount}>Reset</button>
        </div>
    }
}

export default Counter;
```

W przeglądarce powinno się to prezentować, jak poniżej:



Wybierając przycisk **Add value,** powinna zwiększać się wartość po lewej. Wybieranie **Reset**, ustawia wartość równą 0;

—

Linki:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gNEMntHci4InWYZpWhX5On58_Gqp4RYFlkIj7pzyAN0/edit?usp=sharing

1. git init
2. git remote add origin ... (w miejscu trzech kropek adres repozytorium)
3. git checkout -b “lab6”
4. git add -A
5. git commit -m “lab6”
6. git push origin HEAD